Лабораторная работа №7

дисциплина: Архитектура компьютеров

true

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:

2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него.

2.2. В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases.

2.3. Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases.

2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist.

2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2.

2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases.

2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment.

2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.

3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:

3.1. drwxr–r– … australia

3.2. drwx–x–x … play

3.3. -r-xr–r– … my_os

3.4. -rw-rw-r– … feathers

При необходимости создайте нужные файлы.

4. Проделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:

4.1. Просмотрите содержимое файла /etc/password.

4.2. Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old.

4.3. Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play.

4.4. Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun.

4.5. Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games.

4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение.

4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat?

4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers?

4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение.

4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение.

4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло?

4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение.

5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

Теоретическое введение

Файловая система в Linux состоит из фалов и каталогов. Каждому физическому носителю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречающиеся типы: – ext2fs (second extended filesystem); – ext2fs (third extended file system); – ext4 (fourth extended file system); – ReiserFS; – xfs; – fat (file allocation table); – ntfs (new technology file system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно воспользоваться командой mount без параметров.

Выполнение лабораторной работы

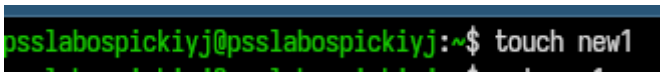

Figure 1: создали файлик

Figure 2: смотрим файл

Figure 3: смотрим файл постраично

Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.

На компьютере используются файловые системы, такие как ext4 (основная файловая система Linux, поддерживает журналирование), tmpfs (временная файловая система в оперативной памяти), proc и sysfs (виртуальные файловые системы для доступа к информации о системе и процессах). Каждая из них имеет своё назначение: хранение данных, работа с устройствами или предоставление системной информации.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

Файловая система Linux имеет древовидную структуру с корневым каталогом /. Основные директории:

/home — домашние каталоги пользователей /root — каталог администратора /etc — конфигурационные файлы /bin, /usr/bin — исполняемые файлы /var — изменяемые данные (логи и др.) /tmp — временные файлы /dev — файлы устройств /proc, /sys — информация о системе

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?

Необходимо выполнить операцию монтирования файловой системы с помощью команды mount.

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ head -5 new1.txt
jdjdjdj
djdj
jdjdj
djhjdj
djjdjd
```

Figure 4: выводим первые 5 строк

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ mkdir monthly.00
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ cp -r monthly monthly.00
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ ls monthly.00
monthly
```

Figure 5: создали файл, переместили в каталог и проверили что файл в нужном каталоге имеется

```
sslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ cp -r monthly.00 /tmp
sslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ ls tmp
s: невозможно получить доступ к 'tmp': Нет такого файла или каталога
sslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ ls /tmp
onthly.00
ddm-auth-cb525904-7ebe-491c-ba46-5968671a86a5
ddm--qgzTmR
nap-private-tmp
ystemd-private-7d074e0424104225962fd11652504e14-abrtd.service-hb08ud
ystemd-private-7d074e0424104225962fd11652504e14-chronyd.service-rOF88d
ystemd-private-7d074e0424104225962fd11652504e14-dbus-broker.service-YkqpWt
ystemd-private-7d074e0424104225962fd11652504e14-irqbalance.service-HRWiqC
ystemd-private-7d074e0424104225962fd11652504e14-ModemManager.service-HADGh6
ystemd-private-7d074e0424104225962fd11652504e14-polkit.service-FSbR5E
ystemd-private-7d074e0424104225962fd11652504e14-rtkit-daemon.service-hUHW2d
ystemd-private-7d074e0424104225962fd11652504e14-systemd-logind.service-ynOtyx
ystemd-private-7d074e0424104225962fd11652504e14-systemd-resolved.service-eFoSvj
ystemd-private-7d074e0424104225962fd11652504e14-upower.service-9WUNEU
```

Figure 6: Копирование каталогов в произвольном каталоге.Скопиватькаталогmonthly.00 в каталог /tmp

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~/monthly$ mv june july
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~/monthly$ ls
july  may
```

Figure 7: Переименование файлов в текущем каталоге

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~/monthly$ mv july monthly.00
```

Figure 8: Перемещениефайловвдругойкаталог

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ mv monthly.00 monthly.01
```

Figure 9: Переименование каталогов втекущем каталоге

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ mkdir reports
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ mv monthly.01 reports
```

Figure 10: Перемещениекаталога вдругой каталог.Переместитькаталогmonthly.01в каталог reports

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly.02
```

Figure 11: Переименование каталога, не являющегося текущим. Переименовать каталог reports/monthly.01 в reports/monthly

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ touch may
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj 0 мар 22 20:02 may
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ chmod 777 may
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ ls -l may
-rwxrwxrwx. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj 0 мар 22 20:02 may
```

Figure 12: Требуется создать файл ~/may с правом выполнениядля владельца

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ chmod 077 may
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ ls -l may
----rwxrwx. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj 0 мар 22 20:02 may
```

Figure 13: Требуется лишитьвладельца файла ~/may права на выполнение

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ mkdir monthly
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ chmod 733 monthly
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ ls -ld monthly
drwx-wx-wx. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj 0 мар 22 20:10 monthly
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$
```

Figure 14: Требуется создать каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ ls -ld monthly
drw--wx-wx. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj 0 мар 22 20:10 monthly
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$
```

Figure 15: проверили за собой

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ mkdir monthly
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ chmod 733 monthly
```

Figure 16: Требуется создать каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ touch abc1
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ chmod 720 abc1
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ ls -l abc1
-rwx-w———. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj 0 мар 22 20:12 abc1
```

Figure 17: Требуется создать файл ~/abc1 с правом записидля членов группы

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ mount
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=5587264k,nr_inodes=1396816,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=2244052k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=42,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=6673)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mod
e=700,inode64,noswap)
/var/lib/snapd/snaps/hugo_25735.snap on /var/lib/snapd/snap/hugo/25735 type squashfs (ro,nodev,relatime,context=system_u:object_r:snappy_snap_t:s
0,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/core24_1349.snap on /var/lib/snapd/snap/core24/1349 type squashfs (ro,nodev,relatime,context=system_u:object_r:snappy_snap_t
:s0,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
/var/lib/snapd/snaps/snapd_25935.snap on /var/lib/snapd/snap/snapd/25935 type squashfs (ro,nodev,relatime,context=system_u:object_r:snappy_snap_t
:s0,errors=continue,x-gdu.hide,x-gvfs-hide)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,nr_inodes=1048576,inode64,usrquota)
/dev/sda3 on /home type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,subvolid=257,subvol=/home)
/dev/sda2 on /boot type ext4 (rw,relatime,seclabel)
/dev/sda1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=winnt,errors=remount-ro)
tmpfs on /run/credentials/systemd-resolved.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mod
e=700,inode64,noswap)
```

Figure 18: воспользоваться командой mount без параметров

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ cat /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sat Feb 28 17:19:35 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=5209802a-be15-42ea-a62a-739c3c84f05d / btrfs subvol=root,compress=zstd:1 0 0
UUID=8a86924f-f272-4151-81e5-63fbae91af78 /boot ext4 defaults 1 2
UUID=7E64-A1F2 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=5209802a-be15-42ea-a62a-739c3c84f05d /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1 0 0
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$
```

Figure 19: Сделать это можно например с помощью команды cat

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ df
Файловая система 1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3         58004480     12014704 44984256           22% /
devtmpfs           5587264            0  5587264            0% /dev
tmpfs              5610128          368  5609760            1% /dev/shm
efivarfs               256          142      110           57% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              2244052         1176  2242876            1% /run
tmpfs                 1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/loop2          115712       115712        0          100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25735
/dev/loop1           68480        68480        0          100% /var/lib/snapd/snap/core24/1349
/dev/loop0           49280        49280        0          100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
tmpfs              5610128            4  5610124            1% /tmp
/dev/sda3         58004480     12014704 44984256           22% /home
/dev/sda2         1992552       420112  1451200           23% /boot
/dev/sda1          613160        19764   593396            4% /boot/efi
tmpfs                 1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              1122024           80  1121944            1% /run/user/1000
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$
```

Figure 20: Для определения объёма свободного пространства на файловой системе можно воспользоваться командой df

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ fsck /dev/sba1
fsck from util-linux 2.41.3
e2fsck 1.47.3 (8-Jul-2025)
fsck.ext2: Нет такого файла или каталога while trying to open /dev/sba1
Possibly non-existent device?
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$
```

Figure 21: С помощью команды fsck можно проверить(а вряде случаев восстановить) целостность файловой системы

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы?

Причины: сбои питания, ошибки оборудования, некорректное завершение работы системы, ошибки программ. Устранение: проверка и восстановление с помощью команды fsck.

5. Как создаётся файловая система?

Файловая система создаётся с помощью команды mkfs, которая форматирует устройство и создаёт структуру хранения данных.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

Команды:

cat — выводит весь файл less — постраничный просмотр head — показывает начало файла tail — показывает конец файла 7. Приведите основные возможности команды cp в Linux.

Команда cp используется для копирования файлов и каталогов, поддерживает копирование нескольких файлов, рекурсивное копирование каталогов (-r), а также запрос подтверждения при перезаписи (-i).

8. Приведите основные возможности команды mv в Linux.

Команда mv используется для перемещения и переименования файлов и каталогов, позволяет переносить объекты между каталогами и изменять их имена.

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа — это разрешения на чтение (r), запись (w) и выполнение (x) для владельца, группы и остальных пользователей. Изменяются с помощью команды chmod в символьной или числовой форме.

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я ознакомился с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов, приобрел навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Список литературы